NOM : _____ **Prénom :** _____ **PAP :** ☐

DS: Forces & Principe d'inertie

Note : / 15

Consignes :
- Si vous bénéficiez d'un PAP vous ne traiterez pas les questions avec la mention **PAP**.
- Le barème tient compte d'un point de soin (propreté, réponses correctement rédigées et résultats numériques soulignés)
- Dans ce devoir, l'intensité de pesanteur vaut: g = 10N/kg

Exercice 1 (3 pts)

1. Donner la définition du poids (caractéristiques, formule pour calculer sa valeur et unité de chaque grandeur présente dans la formule).
2. Énoncer sous la forme de phrases le principe d'inertie.
3. **PAP** Donner un exemple de situation dans laquelle le principe d'inertie s'applique alors que le système n'est pas immobile. Préciser dans ce cas, si les forces se compensent ou non.

Exercice 2 (3 pts)

Une cabine d'ascenseur initialement au rez de chaussé monte au dixième étage. Le système étudié est la cabine et sa masse vaut 250 kg. On admet que le plafond de la cabine est en contact avec un cable qui exerce une force verticale sur la cabine. On admet que la cabine n'est soumise qu'à deux forces. On sépare son mouvement en 3 phases:
- Au début de son mouvement et jusqu'au premier étage son mouvement est rectiligne accéléré.
- Après avoir atteint le premier étage, le mouvement de la cabine est rectiligne uniforme jusq'au 9-ième étage.
- Du 9-ième étage au dixième, la cabine ralentie et s'arrête au dixième.

Questions

Première Phase

1. Faire un Diagramme objet interaction.
2. Les forces se compensent-elles ? Justifier.

Deuxième Phase

3. Les forces se compensent-elles ?
4. Calculer la valeur du poids de la cabine.
5. Schématiser la cabine et les vecteurs forces qui agissent sur elle. Échelle pour les forces: 1cm représente 500 N.

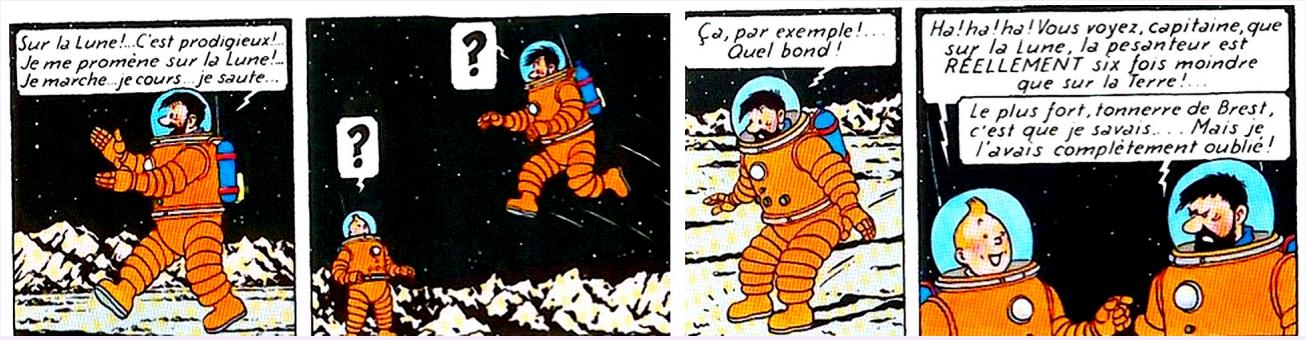
Troisième Phase

6. **PAP** Sans vous soucier de l'échelle représenter les forces qui agissent sur la cabine durant cette phase.

Exercice 3 (4 pts)

Hergé avait imaginé dans les années 1950 les premiers pas de l'homme sur la Lune avec son Album : **« On a marché sur la Lune ».**

15 ans plus tard, Armstrong posait le pied sur la Lune...



1. Calculez la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre le capitaine et la Lune.
2. Faire de même pour le capitaine et la Terre.
3. **PAP** Tintin a-t-il raison ? Justifier.

<u>Données :</u>

- constante universelle de gravitation: $G = 6,67 \times 10^{-11}$
- Rayon de la Terre: R_T = 6400 km
- Rayon de la Lune: R_L = 1740 km
- Masse de la Terre: $M_T = 6.0 \times 10^{24}$ kg
- Masse de la Lune: $M_L = 7.3 \times 10^{22}$ kg
- Masse du capitaine: 100 kg

Exercice 4 (2 pts)

Un gymnaste se tient immobile en se tenant à 2 anneaux. Le système étudié est le gymnaste, le référentiel est la salle de sport.

1. Faire un Diagramme objets interactions (chaque anneau est un objet).
2. Schématiser la situation en représentant les vecteurs forces qui agissent sur le système.